



Tarea 1

Estudiante: Francisco Ahumada C.

Profesores: Ariel Norambuena Z.

Nicolás Viaux. M

1. Problema 1

1.1. (A)

Sabemos que el sistema tiene N espines, por lo que el espacio de Hilbert tendrá una dimensión $\dim(\mathcal{H}) = 2^N$ ya que cada espin tiene un espacio de Hilbert local de dimensión 2.

1.2. (F)

Diagonalizar una matriz de dimensión $D \times D$ escala aproximadamente como $\mathcal{O}(D^3)$. Como $D = 2^N$ será del orden de 8^N . Luego, en el código para $N = 8$ tenemos que $t(8) = 0,02$ s. Luego,

$$t(20) \sim 10^9 \text{ s}$$

$$t(50) \sim 10^{36} \text{ s}$$

$$t(100) \sim 10^{81} \text{ s}$$

1.3. (G)

Si la edad del universo es de $\approx 4,3 \times 10^{17}$ s. Por lo que diagonalizar la matriz de spin por fuerza bruta es prácticamente imposible.

1.4. (H)

A parte del tiempo de cálculo, otra complicación es el impacto en la memoria RAM. Almacenar una matriz de 2^{100} elementos ($N = 50$) requeriría una cantidad de memoria inalcanzable.

2. Problema 2

2.1. (I)

El principal problema del DFT es su costo computacional $\mathcal{O}(N^2)$, por lo que reducir el costo permite transmitir instantáneamente la información entre el dominio temporal y de frecuencias.

Por ejemplo, en un radiotelescopio captura fácilmente millones de datos por segundo. Si quisiéramos usar la DFT para procesar q segundo de datos, se tardaría días en realizar las 10^{12} de operaciones. Mientras que la FFT reduce ese número a $\sim 10^7$ operaciones, resolviéndolo en fracciones de segundos.

Por lo que la FFT no solo aceleró los procesos, sino que hizo posible poder manejar grandes cantidades de datos que de otra forma jamás podríamos haber analizado.



3. Problema 3

3.1. (G)

El roce con el aire transforma el problema en un sistema no lineal, haciendo que el misil caiga de manera más abrupta y pierda su trayectoria parabólica.

El efecto coriolis genera fuerzas imaginarias que sentimos por estar en un sistema no inercial, esto hace que nuestras ecuaciones se acoplen para todos los ejes.

El retardo es el factor más limitante, ya que hace que tengamos que lanzar el segundo misil con mucha más velocidad para alcanzar el misil 1 antes de que caiga al suelo. Además de que, de ser muy grande, podría significar que es imposible alcanzar el otro misil.